

Table des matières

1 Définition	1
2 Runtime	1
2.1 Algo probabiliste	1
3 NL 2 de bent 8	2

1 Définition

Fonction Booléenne :

$$f : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2$$

Soit f une fonction booléenne en n variable on définit le poids de f comme :

$$\text{wt}(f) = \#\{f(x) = 1 \mid x \in \mathbb{F}_2^n\}$$

Soit f une fonction booléenne en n variable, on peut la représenter par son vecteur d'évaluation (table de vérité) comme :

$$(f(0), f(1), \dots, f(2^n))$$

On définit la distance de hamming de deux fonctions booléennes f et g comme :

$$d_H = \#\{f(x) \neq g(x) \mid x \in \mathbb{F}_2^n\}$$

ou

$$\text{wt}(f + g)$$

On définit le code de Reed-Muller en n variable et de degré k $\text{RM}(k, n)$ comme :

$$\{f \in \mathbb{F}_2^n \mid \deg(f) \leq k\}$$

Soit C un Code $\subset \mathbb{F}_2^{2^n}$ et f une fonction booléenne en n variable on définit sa distance au code comme :

$$d(f, C) = \min_{c \in C} d_H(f, c)$$

2 Runtime

2.1 Algo probabiliste

nb itérations	nombre de fonctions	temp d'exécution (seconde)
10000	19424327	18633
100000	10107	188
100000	stab 4 : 11101773	14000
100000	stab 6 : 5354539	7000
100000	stab 7 : 201428	258
100000	stab 8 : 5290982	6670

3 NL 2 de bent 8

	88	92	96
stab 1	0	0	0
stab 2	0	0	0
stab 4	0	0	0
stab 6	0	0	0
stab 7	0	0	0
stab 8	0	0	0